12. $u(x,y) = x^2 + 3xy + y - 2019$, எனில் $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(4,-5)}$ -ன் மதிப்பு

(1) -4 (2) -3 (3) -7 (4) 13

13. சார்பு $g(x) = \cos x$ -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x = \frac{\pi}{2}$ இல்

(1) $x + \frac{\pi}{2}$ (2) $-x + \frac{\pi}{2}$ (3) $x - \frac{\pi}{2}$ (4) $-x - \frac{\pi}{2}$

14. $w(x,y,z) = x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$ -ன் மதிப்பு

(1) $xy + yz + zx$ (2) $x(y+z)$ (3) $y(z+x)$ (4) 0

15. $f(x,y,z) = xy + yz + zx$, எனில் $f_x - f_z$ -ன் மதிப்பு

(1) $z - x$ (2) $y - z$ (3) $x - z$ (4) $y - x$

பாடச்சுருக்கம்

- $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ என்பதை வகையிடத்தக்கச் சார்பாகவும், $x_0 \in (a,b)$ எனவும் கொள்க. x_0 என்ற புள்ளியில் f -ன் தோராய மதிப்பு L -ன் வரையறை

  $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \forall x \in (a,b)$ எனலாம்.

- மெய்மதிப்பு பூச்சியமற்றது எனில்

$$\text{சார்பிழை} = \frac{\text{மெய்மதிப்பு} - \text{தோராய மதிப்பு}}{\text{மெய்மதிப்பு}}$$

$$\text{சதவீதப்பிழை} = \text{சார்பிழை} \times 100.$$

- x -ன் அதிகரிப்பு Δx உடன் மற்றும் எல்லா $x \in (a,b)$ -க்கும் $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ ஒரு வகையிடத்தக்க சார்பு என்க. f -ன் வகையீடு $df = f'(x)\Delta x$

- **ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளுக்கான எல்லை விதிகள் (எல்லை தேற்றங்கள்) பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் பொருந்தும்.**

- $A = \{(x,y) \mid a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2, F : A \to \mathbb{R}$ மற்றும் $(x_0, y_0) \in A$ என்க.

(i) $\lim_{h \to 0} \frac{F(x_0 + h, y_0) - F(x_0, y_0)}{h}$ -ன் மதிப்பு காணப்பெறின் $(x_0, y_0) \in A$ இல் F -க்கு x -ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$ எனக் குறிக்கப்படும்.

(ii) $\lim_{k \to 0} \frac{F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0)}{k}$ -ன் எல்லை மதிப்பு காணப்பெறின் $(x_0, y_0) \in A$ இல் F -க்கு y -ஐ பொருத்த பகுதிவகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ எனக்குறிக்கப்படும்.

- $A = \{(x,y) \mid a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2$, $F : A \to \mathbb{R}$ என்க. A இல் f_{xy} மற்றும் f_{yx} காணப்பெற்று அவை தொடர்ச்சியானதாகவும் இருக்குமானால் A இல் $f_{xy} = f_{yx}$ A என இருக்கும்.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 92 22-02-2020 13:26:16